# Tecnológico Nacional de México
## Campus Querétaro

# E7 - Diseñador de software

**Producto de la asignatura:**
Ingeniería de Software

**Desarrolla por:**

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

**Asesor docente:**

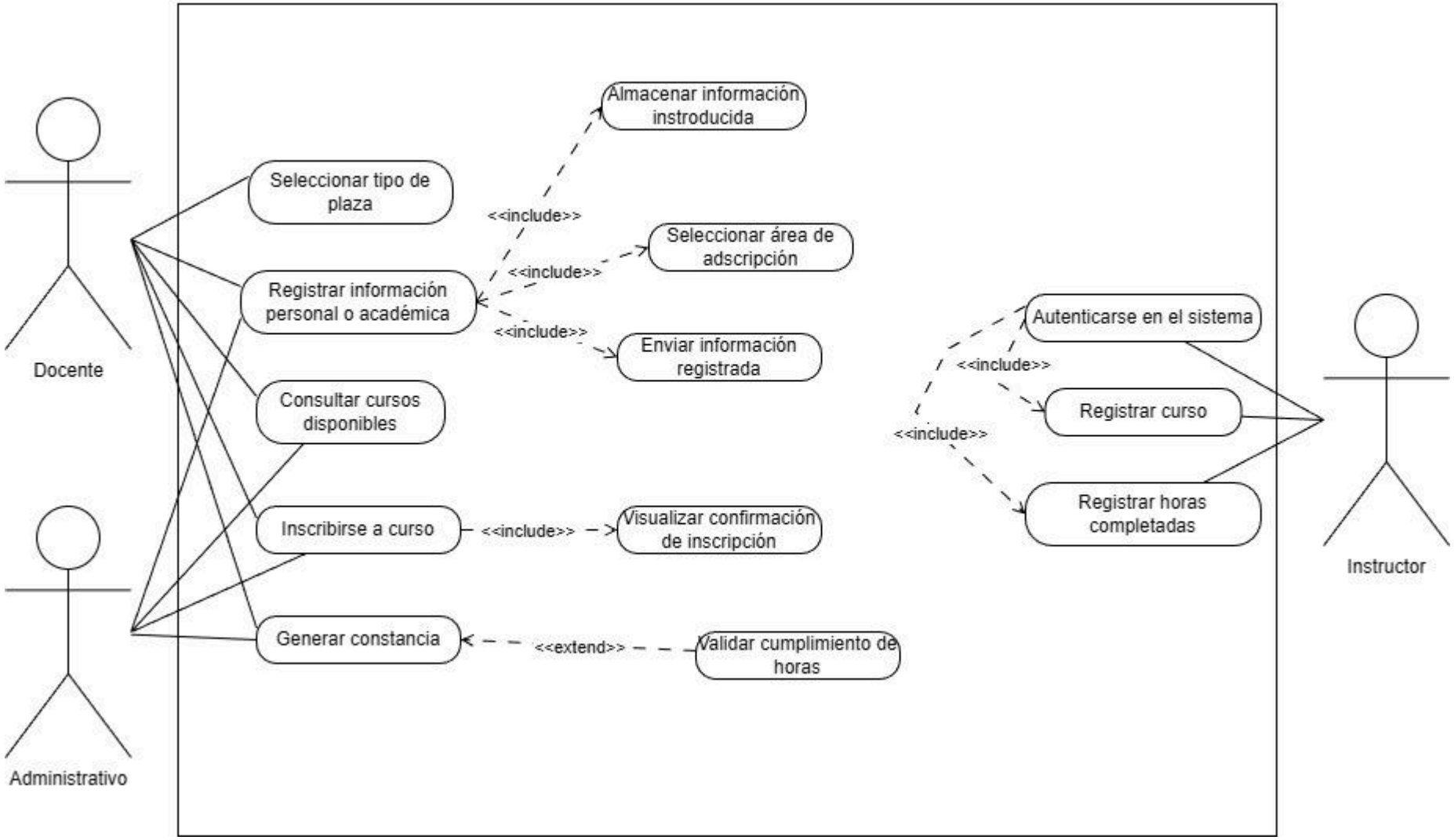
Villeda Maldonado Julio Alejandro

**Fecha de entrega:**

17 de febrero de 2026

**Grupo:**
6A

# SISTEMA DE GESTIÓN DE CURSOS



**Justificación:**

El diagrama de casos de uso fue estructurado identificando en primer lugar a los actores externos que interactúan directamente con el sistema: Docente, Administrativo e Instructor. Estos actores representan los roles reales dentro del entorno académico que ejecutan acciones específicas dentro del sistema, por lo que se modelaron únicamente aquellos que tienen objetivos claros y generan interacción directa.

Posteriormente, se definieron los casos de uso principales con base en los requisitos funcionales, considerando únicamente aquellas funcionalidades que representan objetivos completos para el actor, como registrar información, inscribirse a un curso, generar constancia, registrar curso o registrar horas completadas. Estos casos se conectaron directamente con los actores correspondientes, ya que representan acciones iniciadas por ellos.

Las funcionalidades que forman parte obligatoria de otros procesos, como almacenar información, seleccionar área de adscripción, enviar información registrada, seleccionar tipo de plaza o visualizar confirmación de inscripción, fueron modeladas mediante relaciones «include». Esta decisión se tomó porque dichas acciones no constituyen objetivos independientes, sino que siempre ocurren como parte de un caso de uso principal.

Asimismo, se incorporó la relación «include» entre “Registrar curso” y “Registrar horas completadas” con el caso “Autenticarse en el sistema”, ya que la autenticación es un comportamiento obligatorio previo para que el Instructor pueda ejecutar dichas acciones. De esta manera, se garantiza coherencia lógica en la estructura del modelo.

Finalmente, se utilizó la relación «extend» en el caso de uso “Validar cumplimiento de horas” respecto a “Generar constancia”. Esta decisión se tomó porque la validación ocurre únicamente cuando el actor solicita generar la constancia, funcionando como una condición que extiende el comportamiento base. De esta manera, se representa adecuadamente que la generación del documento depende de que se cumpla dicho requisito.